

ZADANIA PRZYKŁADOWE

- Oblicz całkę za pomocą metody złożonej Simpsona i prostej Weddle'a mając przebieg funkcji spróbkowany w siedmiu punktach rozłożonych równomiernie na przedziale całkowania.
- Podaj przykład takich funkcji i przedziału, w którym pierwsza metoda z poprzedniego zadania pozwoli uzyskać lepszy wynik, niż druga i takich, dla których będzie odwrotnie.
- Wykaż korzystając z tw. Taylora, że iloraz różnicowy centralny jest rzędu 2.
- Oblicz numerycznie drugą pochodną funkcji podanej jako tablicę 1=>1, 2=>8, 3=>27, 4=>64. Uzasadnij wybór zastosowanej formuły.
- Jaką metodę Newtona-Cotesa najlepiej zastosować do obliczenia następujących funkcji (prosta/złożona + na jakiej liczbie węzłów/na jakiego stopnia wielomianu oparta):
 - a) x^3+2x-5 ,
 - b) $\exp(x)$,
 - c) $\sin(x)$,
 - d) x^5+x^3-x .Odpowiedź uzasadnij.
- Oblicz jakim błędem będzie obarczony wynik kwadratury złożonej trapezów na funkcji $f(x)$ w przedziale $[A,B]$, jeżeli kwadratura prosta jest obarczona błędem ch^3 (gdzie c jest pewną liczbą, a h jest długością podprzedziału kwadratury złożonej).
- Ile razy zmniejszy się błąd złożonej kwadratury Simpsona, jeżeli długość kroku zmniejszy się n -krotnie?
- Czy całkę z wielomianu stopnia k można obliczyć dokładnie interpolując go wielomianem stopnia $k-1$ – odpowiedź uzasadnij?
- Czy metodą złożoną trapezów można uzyskać dokładność wyniku całki na poziomie epsilon? Odpowiedź uzasadnij w trzech zdaniach.
- Podaj przykład funkcji i przedziału, dla których oszacowanie całki metodą trapezów będzie lepsze, niż metodą Simpsona i metodą 3/8?
- Sformułuj (schemat blokowy, lub ścisły opis) algorytm, który pozwoli obliczyć całkę z funkcji $f(x)$ zadaną dokładnością?
- Jak bardzo można poprawić dokładność wyniku obliczenia całki za pomocą metody Romberga. Odpowiedź uzasadnij.
- Dlaczego w mianowniku wzoru Romberga znajduje się czynnik $t^{p+1}-1$ i co on oznacza?
- Ile razy należy zwiększyć liczbę przedziałów, żeby dokładność wyniku obliczenia całki metodą złożoną Simpsona wzrosła o 8 rzędów wielkości? Odpowiedź uzasadnij.
- Dowiedz, że metoda rzędu p pozwoli dokładnie obliczyć całkę z każdego wielomianu stopnia co najwyżej $p-1$. Podpowiedź: odwołaj się do oszacowania błędu dla danej metody.